

分组序号: YK04-2

《基础物理实验》实验报告

实验名称: 弦上驻波及介质中声速的测量 指导教师: 吴云

姓名: 韩初晓 学号: 2023K8009908002 专业: 计算机科学与技术 班级: 2306

实验日期: 2024. 10. 10 实验地点: 教学楼 713 是否调课/补课: 否 成绩:

目录

1	实验目的	2
1.1	弦上驻波实验	2
1.2	介质中声速的测量	2
2	弦上驻波实验	2
2.1	实验用具	2
2.2	实验原理	3
2.3	实验内容	4
2.4	数据整理和计算	4
2.5	总结与思考	7
3	介质中声速的测量	9
3.1	实验用具	9
3.2	实验原理	9
3.3	实验内容	10
3.4	数据整理与计算	11
3.5	总结与思考	11

第 1 部分 实验目的

1.1 弦上驻波实验

1. 探究两端固定的弦线上形成驻波的现象, 分析弦线共振以及稳定驻波形成的必要条件。
2. 测量横波在弦线中的传播速度。
3. 通过实验研究弦线在受迫振动下的共振频率如何与半波长的数量 n 、弦的有效长度、张力和线密度相关联。
4. 使用对数坐标绘制共振频率与张力的关系图, 采用最小二乘法对实验数据进行线性拟合, 并分析结果以得出结论。

1.2 介质中声速的测量

1. 通过驻波法测量波长。
2. 使用相位差法确定波长。
3. 计算超声波在空气和水中传播的速度。

第 2 部分 弦上驻波实验

2.1 实验用具

仪器/装置	描述
弦音计	由以下部分组成: • 吉他弦、固定吉他弦的支架和基座; • 琴码、砝码支架、砝码; • 驱动线圈和探测线圈。 驱动线圈通过信号发生器提供的交流信号产生交变磁力, 使金属弦线振动; 探测线圈将弦线的振动转换为电信号, 供示波器显示和观察。(弦音计的示意图见图 1)
信号发生器	低频功率信号发生器, 输出频率范围为 10 Hz 至 1 kHz, 用于驱动线圈提供一定频率和功率的正弦信号。
双踪示波器	用于观察信号源的波形和探测线圈接收到的弦线振动波形, 便于及时分析弦线的振动现象。

表 1: 实验所用仪器与装置

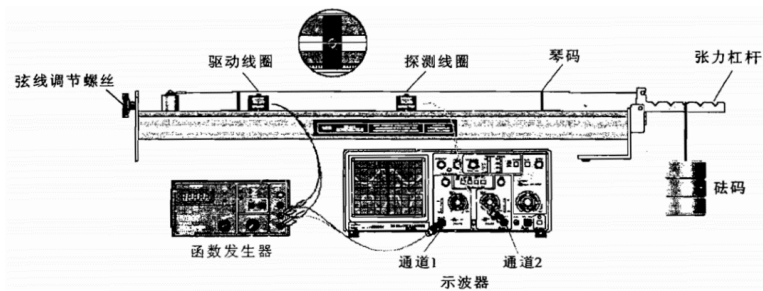


图 1: 弦音计示意图

2.2 实验原理

2.2.1 驻波的理论基础

驻波是由两列频率和振幅相等、振动方向相同但传播方向相反的波叠加形成的。设这两列波的波动方程分别为:

$$y_1 = A \cos(\omega t - kx + \varphi_1), \quad (2.1)$$

$$y_2 = A \cos(\omega t + kx + \varphi_2), \quad (2.2)$$

其中, $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ 是波数, λ 是波长, ω 是角频率, φ_1 和 φ_2 是相位。

两列波叠加后, 合成波的表达式为:

$$y = y_1 + y_2 = 2A \cos\left(\frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2} + kx\right) \cos\left(\omega t + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right). \quad (2.3)$$

从式 (2.3) 可以看出, 合成波的振幅由位置 x 决定, 其表达式为:

$$A(x) = 2A \cos\left(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2} + kx\right). \quad (2.4)$$

当 $\cos\left(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2} + kx\right) = \pm 1$ 时, 振幅最大, 对应波腹的位置:

$$x = \pm n \frac{\lambda}{2} \mp \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2k}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (2.5)$$

当 $\cos\left(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2} + kx\right) = 0$ 时, 振幅为零, 对应波节的位置:

$$x = \pm \left(n + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2} \mp \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2k}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (2.6)$$

相邻波腹或波节之间的距离为:

$$d = \frac{\lambda}{2}. \quad (2.7)$$

2.2.2 弦上驻波及其特性

在一根两端固定并施加张力的琴弦上, 当机械波沿弦传播并在固定端发生反射时, 入射波和反射波叠加, 形成驻波。

对于两端固定的弦, 驻波的频率满足以下关系:

$$f_n = n \frac{v}{2L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (2.8)$$

其中, v 是波在弦线中的传播速度, L 是弦线的长度, n 是谐波数。 $f_1 = \frac{v}{2L}$ 为基频, f_n 为 n 次谐波频率。

根据波动方程, 波速 v 与弦的张力 T 和线密度 μ 的关系为:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}. \quad (2.9)$$

结合 (2.8) 和 (2.9), 驻波频率 f 与张力 T 和线密度 μ 的关系为:

$$f_n = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}}. \quad (2.10)$$

取对数后可得:

$$\log f = \frac{1}{2} \log T - \frac{1}{2} \log \mu - \log \lambda. \quad (2.11)$$

2.3 实验内容

1. 准备琴弦和仪器:

- 了解弦音计装置的各个组成部分, 熟悉每部分的功能与作用。
- 在实验前进行必要的调节, 确保设备正常工作。熟悉信号发生器和双踪示波器的使用方法。
- 通过琴码、张力杠杆、砝码等配件调整琴弦的张力, 确保弦线被绷紧并固定长度。调节水平泡, 确保张力杆水平, 通过力臂测算砝码产生的张力。

2. 产生入射波并生成驻波:

- 使用信号发生器通过激振器使琴弦产生振动, 逐步调节信号发生器的频率。
- 当频率达到合适值时, 琴弦上将产生稳定的驻波, 能够观察到弦上有明显的振动现象。

3. 观察并测量驻波参数:

- 结合示波器和探测器, 测量并记录驻波的频率。
- 利用测得的频率计算波速。
- 改变频率, 探究弦线作受迫振动时的共振频率与半波长个数 n 之间的关系。

4. 改变琴弦的参数并测量驻波的变化:

- 改变琴弦的长度 L 、张力 T 、线密度 μ 等参数。
- 观察驻波的变化, 记录相关数据, 并进行分析, 验证公式 (2.11)。

2.4 数据整理和计算

1. 线密度测试

首先, 测试样品弦的有关性质, 数据记录如下表所示:

弦号	质量 (g)	长度 (mm)	直径 (mm)	线密度 (kg/m)
12	0.35	61.5	1.012	0.0057

表 2: 线密度测试

2. 波速的测量

将琴码放在 150mm 和 650mm 的地方, 将砝码放在第 24 格, 测基频 f_1 , 倍频 f_2, f_3 , 计算波速的实验值 ($v = \lambda f$); 根据 $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$ 计算波速的理论值。通过电子秤的测量, 得到砝码质量为 506.09g。

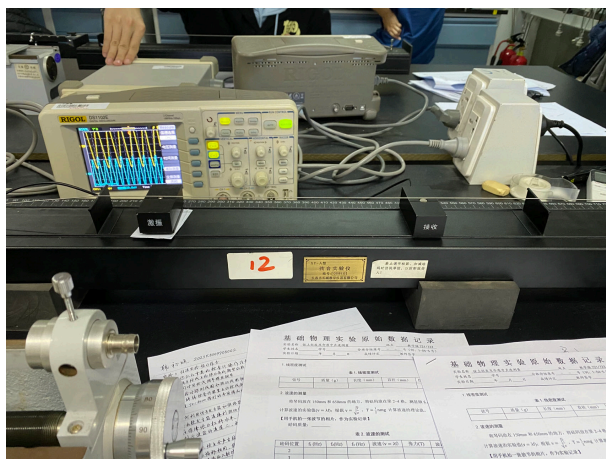


图 2: 振动的波节

砝码位置	f_1 (Hz)	f_2 (Hz)	f_3 (Hz)	波速 ($v = \lambda f$, m/s)	张力 (T, N)	实验波速 (m/s)	相对误差 (%)
2	69.44	138.9	208.3	69.44	4.97	29.50	57.5
3	86.21	172.4	263.2	86.96	7.46	36.13	58.0
4	92.59	185.3	277.8	92.62	9.94	41.72	54.9

表 3: 波速的测量

根据表 3 的数据知道, 公式 $\frac{1}{2}nmg$ 已经不再适用。根据测量值波速与实际值波速之间的比较, 得到方程

$$v = \lambda f = \sqrt{\frac{T}{\mu}} = \sqrt{\frac{\alpha nmg}{\mu}}$$

带入三个测试结果解出参数 α

$$\alpha_1 = \frac{v^2 \mu}{nmg} = 2.77$$

$$\alpha_2 = \frac{v^2 \mu}{nmg} = 2.84$$

$$\alpha_3 = \frac{v^2 \mu}{nmg} = 2.46$$

取平均值 $\alpha = 2.69$ 。

3. 频率和有效长度的关系

L (mm)	640	480	320	240	160
f_1 (Hz)	56.82	69.44	104.2	138.9	208.4

表 4: 频率和有效长度的关系

根据上述表格, 二可以画出频率和有效长度的关系图, 如图 3 所示。

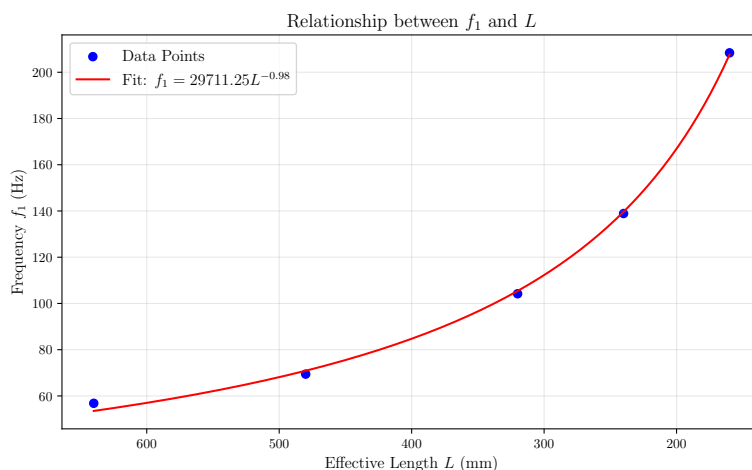


图 3: 频率和有效长度的关系

根据上述曲线可以看出, 有效长度越低, 频率越高。曲线大致可以用一个负指数函数来拟合。

4. 频率和张力的关系

固定有效长度为 $L = 400\text{mm}$, 将琴码放到 $200\text{mm}, 600\text{mm}$ 的位置, 然后将砝码放在 1-5 格时, 测量频率 f_1 。得到的图表如下:

位置	1	2	3	4	5
T (N)	13.34	26.68	40.02	53.37	66.71
f_1 (Hz)	65.79	83.3	98.4	111.1	135.1

表 5: 频率和张力的关系

根据上述表格, 可以画出频率和张力的对数之间的关系图, 如图 4 所示。

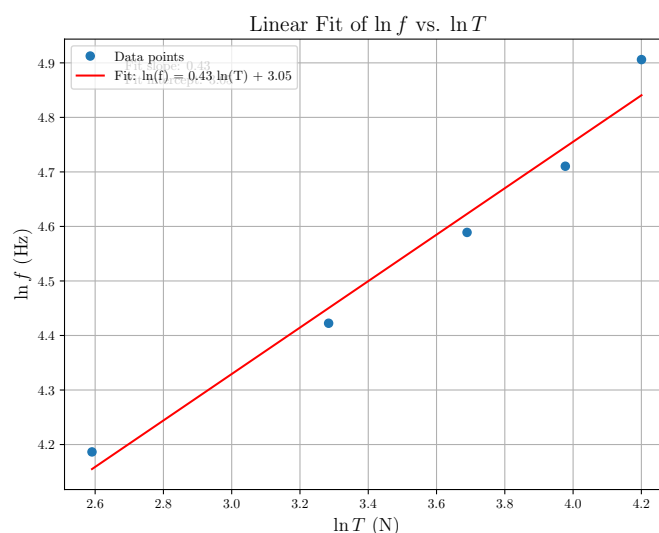


图 4: 频率和张力的关系

根据公式 (2.11), 可以得到理论上的斜率值为 0.5, 实验中得到的斜率值为 0.43, 由此计算出相对误差为 14%。

5. 频率和线密度的关系 固定有效长度为 $L = 400\text{mm}$, 将琴码放到 $200\text{mm}, 600\text{mm}$ 的位置, 同时将砝码固定于第 1 格的位置, 测量不同粗细的琴弦的 f_1 。得到的图表如下:

弦号	2	3	6	7	11
直径 (mm)	0.729	1.040	0.628	0.810	0.875
μ (kg/m)	0.00160	0.00558	0.00207	0.00350	0.00375
f_1 (Hz)	89.29	55.56	89.29	67.57	64.10

表 6: 频率和线密度之间的关系

根据上述表格, 可以画出频率和线密度的对数之间的关系图, 如图 5 所示。

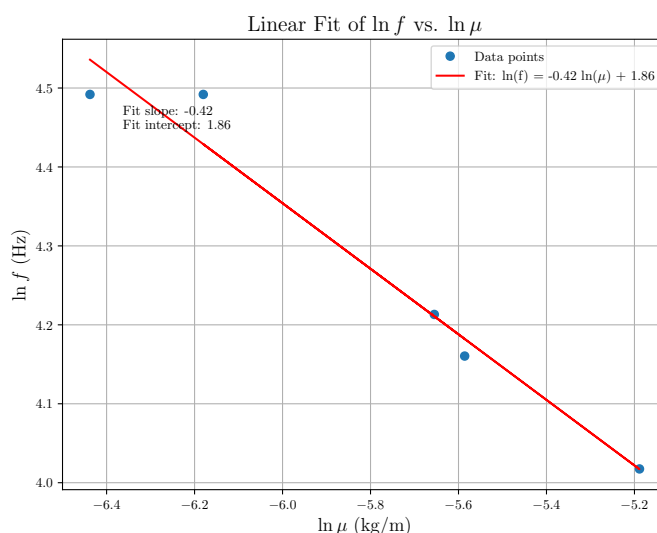


图 5: 频率和线密度的关系

根据公式 (2.11), 可以得到理论上的斜率值为 -0.5 , 实验中得到的斜率值为 -0.42 , 由此计算出相对误差为 16% 。

2.5 总结与思考

2.5.1 实验中遇到的问题

1. 在利用公式 $\frac{1}{2}nmg$ 计算砝码给弦线施加的张力, 再利用公式 $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$ 计算波速时, 得到的波速与实际值之间存在较大的误差。这是因为 $\frac{1}{2}nmg$ 这个公式前面的参数并不总是适用的, 而是要根据具体实验值进行调整。在本实验中, 取 $\alpha = 2.69$, 实验值与理论值的误差约在 1.4% 左右。
2. 在测量频率和有效长度的关系时, 由于实验数据的离散性, 无法得到一个精确的函数关系。但是, 通过拟合可以看出, 频率和有效长度之间的关系大致可以用一个负指数函数来拟合。而根据负指数的拟合表达式

$$f_1 = 29711.25L^{-0.98}$$

可以看出, 其负指数为 -0.98 , 这侧面验证了公式

$$\log f = \frac{1}{2} \log T - \frac{1}{2} \log \mu - \log \lambda$$

第三项的内容。

3. 在测量频率和线密度的关系时, 我与其他同学交换了数据。根据这些数据作图时, 虽然拟合后的直线方程斜率接近 -0.5 , 但几个数据点并不是严格成线性排布的。这是由于, 不同的同学做实验时, 虽然砝码放置的位置相同, 但砝码给琴弦施加的张力并不相同。因此, 这几个数据点对应的公

式 $\log f = \frac{1}{2} \log T - \frac{1}{2} \log \mu - \log \lambda$ 中 $\log T$ 项并不完全相同, 这便是误差的来源。如果要对这一测量结果做出改进, 需要在交换时比对对方与自己测得的 α 值, 如果差异较小, 则可以交换数据。

- 在测量频率和张力的关系时, 根据公式 (2.11), 可以得到理论上的斜率值为 0.5, 实验中得到的斜率值为 0.43, 由此计算出相对误差为 14%。这个误差较大, 可能是由于, 根据修正后的 α 值, 计算出的张力值与实际值仍不能完全吻合。如果在实验中, 能够在弦的一端放置一个能够直接测量张力的装置, 可以一定程度上减少这个误差。

2.5.2 思考题

- 调节振动源上的振动频率和振幅大小后对弦线振动会产生什么影响?

调节振动频率会改变弦线的共振频率及驻波形成的条件, 从而影响波节和波腹的位置; 具体的情形是: 当弦的振动频率接近基频的整数倍时, 弦上会形成驻波。是基频的几倍便会形成几个波腹, 在波腹处有非常明显的震动现象, 同时, 弦的振动也会产生一定的声音。调节振幅会增加振动能量和声响的响度, 但不会改变共振频率。因此, 在没有达到基频的整数倍, 即没有形成驻波时, 调节振幅并不能够使弦线上出现明显的振动现象。但是, 调节频率形成驻波后, 增大振幅会使弦线上的振动更加明显。

- 如何来确定弦线上的波节点位置?

能够形成驻波时, 振动频率必然是基频的整数倍。因此, 根据公式 $f_n = n f_1$, 即可知道对应频率下有多少个波节, 又知道有效弦长两端必为波节。因此每一个波节点之间的距离为 $\frac{L}{n}$, 从端点开始加或减这个距离的整数倍可以确定波节点的位置。

从实验现象的角度, 波节点处弦线的振动幅度为零, 因此可以通过观察弦线的振动幅度来确定波节点的位置。

- 在弦线上出现驻波的条件是什么? 在实验中为什么要把弦线的振动调到驻波现在最稳定、最显著的状态?

驻波出现的条件由公式

$$f_n = n \frac{v}{2L}$$

决定, 即弦线的振动频率必须是基频的整数倍。实验中, 当驻波达到最稳定, 最显著的状态时, 弦发生共振现象, 在此现象下的频率最接近驻波的实际频率值, 测量更精确, 同时, 此时也可以根据公式 $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$ 计算波速。

- 在弹奏弦线乐器时, 发出声音的音调与弦线的长度、粗细、松紧程度有什么关系? 为什么?

音调与弦线的长度、粗细和松紧程度密切相关: 弦线越短, 音调越高; 弦线越粗, 音调越低; 张力越大, 音调越高。这些参数对弦线振动频率的影响可以使用前面推导出的公式表述:

$$\log f = \frac{1}{2} \log T - \frac{1}{2} \log \mu - \log \lambda$$

此公式直观的展现了上面的三个关系。

- 若样品弦线与装置上的弦线直径略有差别, 请判断是否需要修正, 如何进行?

弦线的直径影响其线密度 (μ)。若直径不同, 需根据样品弦线与弦音计上的弦线直径的关系来修正算得的线密度具体的方法是, 假设样品弦的。线密度为 μ_1 , 直径为 d_1 , 弦音计上的弦线线密度为 μ_2 , 直径为 d_2 , 则有 $\mu_1 = \mu_2 \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2$ 。通过这个关系, 可以修正实验数据。

- 对于某一共振频率, 增大或减少频率的调节过程中, 振幅最大的频率位置往往不同, 如何解释这一现象?

- 本实验存在回调误差, 即当频率增大或减小时, 振幅最大的频率位置可能会发生变化。

- 在我们判断振幅是否达到最大时具有极强的主观性。因为不管是从振幅大的一侧还是振幅小的一侧接近共振频率，振幅都会逐渐增大，而我们判断振幅是否达到最大时，可能会存在主观误判，甚至当振幅已经过了极大值时我们也无法凭借肉眼察觉。
- 示波器上信号的稳定需要一定的时间。因此我们在进行下一步调节之前应当等待示波器上的波形稳定。如果不这样做可能会错过振幅最大的频率位置，给实验造成误差。

第 3 部分 介质中声速的测量

3. 1 实验用具

仪器/装置	描述
SW-2 型声速测量仪	如图 6所示，声速测量仪包括两个端点： • 右侧为固定端，安装超声信号发射端； • 左侧为可移动端，安装超声信号接收端，且可以通过鼓轮移动，移动的位置通过标尺读取（读取规则需要参照螺旋测微器的读取规则）。 调整该装置发射端与接收端之间的距离，示波器上的信号将发生周期性变化
信号发生器	用于提供超声信号的频率和功率，驱动声速测量仪中的超声信号发射端。
示波器	用于观察由超声信号接收端接收到的信号波形，用于评估鼓轮移动的距离与波长间的关系。

表 7：实验所用仪器与装置

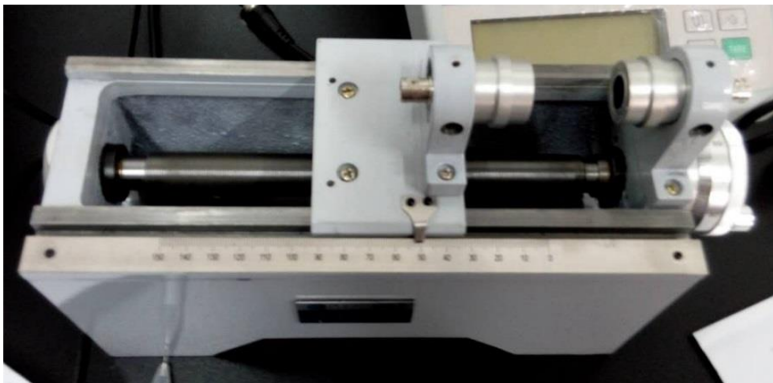


图 6：SW-2 声速测量仪

3. 2 实验原理

3. 2. 1 利用驻波法测定声速

在本实验中，信号发生器输出的正弦电压信号通过电缆传送到超声发射换能器，换能器将电压信号转化为超声波并发射出去。接收换能器则接收声波信号，并将其转化为电压信号，随后输入到示波器进行显

示。

根据声波传播的理论, 当一定频率的平面声波从发射换能器传播至接收换能器时, 如果两者之间的距离等于超声波的整数倍半波长, 则会形成驻波。此时, 入射波和反射波相互干涉, 波腹处声压最小, 波节处声压最大。接收换能器的反射界面恰好位于波节位置, 声压最大。因此, 通过观察接收换能器端面的声压变化, 可以判断超声波是否已经形成驻波。

实验中, 通过转动鼓轮来改变两换能器之间的距离, 在特定的距离点会出现稳定的驻波。每次出现最大电压值时, 记录下标尺上的刻度值。相邻两次最大值之间的距离即为半波长 $\frac{\lambda}{2}$ 。根据公式:

$$v = f\lambda,$$

其中, f 为已知频率, λ 为通过实验测得的波长, 最终可以计算出超声波在介质中的传播速度 v 。

3.2.2 利用相位法测定声速

在相位法中, 实验将发射波和接收波同时输入示波器, 并设置为 X-Y 模式显示。两列波的频率相同, 但相位不同。当接收器和发射器之间的距离变化等于一个波长时, 波的相位差恰好为 2π 。

实验时, 通过逐步调整发射器和接收器之间的距离, 观察两波之间的相位差变化。每当相位差变化 π 时, 对应的距离变化即为半波长 $\frac{\lambda}{2}$ 。利用公式:

$$v = f\lambda,$$

就可以求得声波的传播速度 v 。

在此过程中, 李萨如图形是一个非常重要的工具, 能够直观地展示频率相同、相位不同的波形干涉情况 (如图 7 所示)。

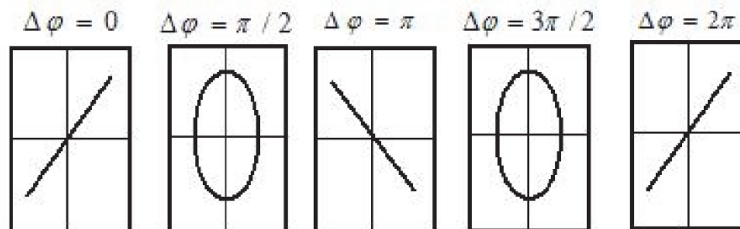


图 7: 李萨如图形

3.2.3 声速的理论值

利用声速的理论公式, 可以计算空气中声波的理论传播速度。该公式如下:

$$v = v_0 \sqrt{\frac{T + 273.15}{T_0 + 273.15}},$$

其中, $v_0 = 331.45 \text{ m/s}$ 是 0°C 时的声速, $T_0 = 0^\circ\text{C}$ 是基准温度, T 是当前温度 (单位为摄氏度)。

3.3 实验内容

1. 利用驻波法测超声波在空气中的波速。
2. 利用相位法测超声波在空气中的波速。
3. 利用驻波法测超声波在水中的波速。
4. 利用相位法测超声波在水中的波速。
5. 利用逐差法处理实验数据。

3.4 数据整理与计算

1. 空气中超声波波速的测试

调节频率为 $f = 40 \text{ kHz}$ ，测得室温为 $T = 28.3^\circ\text{C}$ ，根据公式

$$v = v_0 \sqrt{\frac{T + 273.15}{T_0 + 273.15}},$$

知道理论值为 $v = 348.20 \text{ m/s}$ 。实际实验测得的数据如下表所示：

	驻波法 L_i (mm)	波长 λ_i	位相法 L_i (mm)	波长 λ_i
1	22.105	8.8440	20.205	9.1364
2	26.472	8.9672	25.100	8.9596
3	31.315	8.8000	29.722	8.9132
4	35.465	8.7952	34.037	8.9816
5	39.891	8.7400	38.581	8.8740
6	44.215	8.8293	43.046	8.9729
7	48.890		47.499	
8	53.325		52.005	
9	57.453		56.491	
10	61.741		60.766	
$V = 353.172 \text{ m/s}$			$V = 358.916 \text{ m/s}$	

表 8：驻波法与位相法测量数据

根据上述数据可知，驻波法测得的声速为 353.172 m/s ，位相法测得的声速为 358.916 m/s 。与理论值 348.20 m/s 相比较，可以计算出相对误差为 1.43% 和 3.08% 。

2. 水中超声波波速的测试

i	刻度值 L_i (mm)	波长 λ (mm)
1	20.427	0.8653
2	20.827	0.8984
3	21.230	0.9152
4	21.657	0.9124
5	22.145	0.8904
6	22.590	0.8963
7	23.073	
8	23.518	
9	23.938	
10	24.371	
测量结果: $v = 1523.71 \text{ m/s}$		

表 9：波长测量数据及计算结果

3.5 总结与思考

1. 从位相法和驻波法的测量方式上看，驻波法测量得到的数据精确度应当比位相法要大。这是因为，驻波法需要读取波形达到最大值时的位置。在实际测量时，这个位置是非常不好把握的，因为随着距

离的增加, 波形达到最大值时的振幅会逐渐减小, 并且本实验存在回调误差, 不能够向反方向调整。这便说明我们常常拧过最大值的位置, 导致测量数据的不准确。而位相法则通过观察两波在 X-Y 模式下形成的李萨如图形的形貌来确定相位差。我们只需在图形为一条直线时记录刻度值, 这是非常容易判断的。因此, 位相法测量得到的数据精确度应当更高。但实际实验时, 位相法测得的声速比驻波法测得的声速误差要大, 这可能是由于实验中的其他误差以及仪器误差导致的。

2. 与在水中测量相比较, 在空气中测量声速的误差整体偏大。这可能是因为, 空气中的误差来源比水中更多, 例如, 大声说话可能会对示波器上的波形造成影响, 同时, 空气中局部空气不均匀也会对超声波的传播产生影响。这些都会对实验结果造成影响。
3. 虽然水中测得的声速 1523.71 m/s 与理论值 1497.00 m/s 相差不大, 但是相对误差达到了 1.7% 。这是由于, 实验中水槽中的水并不是纯水。在实验中, 可以观察到水槽中有大量的白色沉淀, 推测水中可能含有一定量的杂质。这些杂质会对声波的传播产生影响。为此, 我查阅了海水中的声速, 发现海水中的声速约为 1531 m/s , 与这一数值比较, 相对误差仅为 0.5% , 这说明实验中的误差可能来源于水中的杂质。此外, 声波在水槽表面的反射也会对实验结果产生影响。